

闭区间上连续函数性质 (有界性、零点定理)的推广

1. 在有限开区间 (a, b) 上讨论;
2. 在无限区间 $(-\infty, +\infty)$, $(a, +\infty)$, $[a, +\infty)$, $(-\infty, b)$, $(-\infty, b]$ 上讨论.

1. 在有限开区间 (a,b) 上讨论

例1. 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B$, 其中 A, B 均为实数. 证明: $f(x)$ 在 (a,b) 内有界.

证明: 构造辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} A, & x = a, \\ f(x), & a < x < b, \\ B, & x = b, \end{cases}$$

则 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的扩充且 $F(x)$ 为闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数, 从而存在最小值 m , 最大值 M , 即对任意 $x \in [a,b]$, 有 $m \leq F(x) \leq M$, 故对任意 $x \in (a,b)$, 有 $m \leq F(x) = f(x) \leq M$, 这说明 $f(x)$ 在 (a,b) 内有界.

例2. 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A < 0$,
 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B > 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $f(\xi) = 0$.

证明: 构造辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} A, & x = a, \\ f(x), & a < x < b, \\ B, & x = b, \end{cases}$$

则 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的扩充且 $F(x)$ 为闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数, 从而由 $F(a)F(b) < 0$ 知存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $F(\xi) = f(\xi) = 0$.

2. 在无限区间 $(-\infty, +\infty)$, $(a, +\infty)$, $[a, +\infty)$, $(-\infty, b)$, $(-\infty, b]$ 上讨论.

例3. 证明: 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 必在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界.

证 令 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 则给定 $\varepsilon > 0$, $\exists X > 0$, 当 $|x| > X$

时, 有 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$

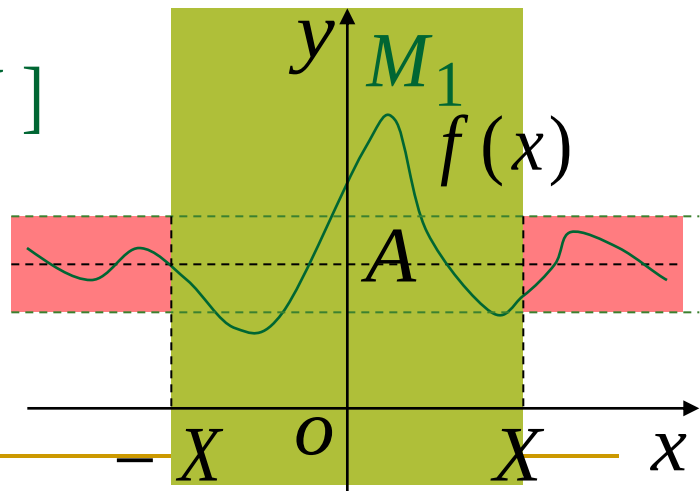
又 $f(x) \in C[-X, X]$, 根据有界性定理, $\exists M_1 > 0$, 使

$$|f(x)| \leq M_1, \quad x \in [-X, X]$$

取

$$M = \max \{ |A + \varepsilon|, |A - \varepsilon|, M_1 \}$$

则 $|f(x)| \leq M, \quad x \in (-\infty, \infty)$



例4. 设 $f \in C[a, +\infty)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

求证: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

证明: 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$,

则对 $\varepsilon = 1 > 0$, $\exists X > a$, 使 $x > X$ 时, $|f(x) - A| < 1$.

$$\textcircled{1} \quad |f(x)| = |f(x) + A - A| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + A.$$

② 在 $[a, X]$ 上 f 连续, 必有界.

$$\therefore \forall x \in [a, X], |f(x)| \leq M.$$

③ 令 $L = 1 + |A| + M$, 则对一切 $x \in [a, +\infty)$,
总有 $|f(x)| \leq L$.

例5. 设 $f \in C(a, +\infty)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 也存在.

证明: f 在 $(a, +\infty)$ 上有界.

证明: 设 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = B$,

构造辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} B, & x = a, \\ f(x), & a < x < +\infty, \end{cases}$$

则 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的扩充且 $F(x) \in C[a, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在,

从而由例4知 $F(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 故在 $(a, +\infty)$ 上, $F(x)$ 即 $f(x)$ 有界.

例6. 设 $f \in C(-\infty, b]$, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在.

求证: $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上有界.

证明: 为例4的对偶情形, 仿照例4的证明可得.

例7. 设 $f \in C(-\infty, b)$, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 也存在.

证明: f 在 $(-\infty, b)$ 上有界.

证明: 为例5的对偶情形, 仿照例5的证明可得.

例8. 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B > 0$.

求证: 存在 ξ 使 $f(\xi) = 0$.

证明: 利用函数极限的局部保号性,

由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A < 0$ 知存在 x_1 使 $f(x_1) < 0$,

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B > 0$ 知存在 x_2 使 $f(x_2) > 0$,

不妨设 $x_1 < x_2$. 从而 $f(x) \in C[x_1, x_2]$, 由零点定理知存在 ξ 使 $f(\xi) = 0$.

例9. 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

求证: 存在 ξ 使 $f(\xi) = 0$.

证明: 仿照例8的证明.

例10.

设 $f \in C[a, +\infty)$, $f(a) < 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B > 0$ (或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$).

求证: 存在 ξ 使 $f(\xi) = 0$.

证明: 利用函数极限的局部保号性,

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B > 0$ 知存在 x_2 使 $f(x_2) > 0$,

从而 $f(x) \in C[a, x_2]$, 由零点定理知存在 ξ 使 $f(\xi) = 0$.

例11.

设 $f \in C(-\infty, b]$, $f(b) > 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A < 0$ (或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$).

求证: 存在 ξ 使 $f(\xi) = 0$.

证明: 为例10的对偶情形, 仿照例10的证明可得.

例12.

(1) 设 $f \in C(a, +\infty)$, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A < 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B > 0$.

证明: 存在 ξ 使 $f(\xi) = 0$.

(2) 设 $f \in C(-\infty, b)$, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A < 0$, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B > 0$.

证明: 存在 ξ 使 $f(\xi) = 0$.

证明: 利用函数极限的局部保号性及闭区间上连续函数的零点定理, 参见例8的证明.